

Пример 4.4

Пусть выбрана кривая $E_{23}(21,22)$ из примера 4.1, в качестве основания выбрано точка $G = (7, 11)$. Абонент А выбрал случайное значение $k_A = 10$. Он вычисляет значение точки $10G = (17, 18)$ и пересылает координаты этой точки абоненту В.

Пусть абонент В выбрал свое секретное число $k_B = 17$, он вычисляет точку $17G = (8, 14)$ и пересылает координаты этой точки абоненту А. Теперь А вычисляет $10(8, 14) = (12, 1)$, В вычисляет $17(17, 18) = (12, 1)$. Общим секретным ключом является x -координата полученной точки $(12, 1)$, т.е. число 12.

Таблица 4.4

Параметры шифра Эль-Гамала на эллиптических кривых		
Параметры	Открытые	Секретные
Общие (оба абонента)	$F_q, E, G \in E$, представление открытого алфавита P_m	—
Абонент А	$d_A G$	d_A
Абонент В	$d_B G$	d_B

Пример 4.5

Пусть выбрана кривая $E_{23}(21,22)$ из примера 4.1, в качестве основания выбрана точка $G = (7, 11)$.

Абонент А решил отправить пользователю В сообщение $m = \langle f \rangle$, которое, согласно табл. 4.2, кодируется точкой $P_m = (8, 9)$. Пусть пользователь А выбрал случайное число $k = 5$. Пусть также открытым ключом абонента В является точка $Q = d_B G = (2, 16)$. Тогда А может вычислить: $kG = 5(7, 11) = (15, 3)$ и $P_m + kQ = (8, 9) + 5(2, 16) = (8, 9) + (12, 22) = (15, 20)$. Таким образом, пользователь А должен послать криптограмму $\{kG, P_m + kQ\} = \{(15, 3), (15, 20)\}$.

Абонент В, получив криптограмму, расшифровывает ее своим личным ключом $d_B = 8$: $P_m + kQ - d_B(kG) = (15, 20) - 8(15, 3) = (15, 20) + 8(15, 20) = 9(15, 20) = (8, 9)$.

Проведя обратное преобразование $P_m \rightarrow m$ по табл. 4.2, В получит текст $m = \langle f \rangle$.

Пример 4.6

Пусть используется эллиптическая кривая $E_{23}(21,22)$ из примера 4.1, в качестве основания выбрана точка $G = (2, 7)$ простого порядка $n = 7$. Рассмотрим процедуру формирования и проверки цифровой подписи на эллиптических кривых по алгоритму, аналогичному цифровой подписи Эль-Гамала. Предположим, что для пересылаемого сообщения M получено значение $h = 5$.

Пусть абонент А имеет личный ключ $d = 2$ и выбрал случайное число $k = 6$. Он вычисляет точку $kG = 6(2, 7) = (2, 16)$ и значение $r = x \bmod n = 2 \bmod 7 = 2$. Поскольку $r \neq 0$, производятся дальнейшие вычисления: с помощью расширенного алгоритма Евклида отправитель вычисляет $z = k^{-1} \bmod n = 6^{-1} \bmod 7 = -1 \bmod 7 = 6$; $s = z(h + rd) \bmod n = 6(5 + 2 \cdot 2) \bmod 7 = 5$. Поскольку $s \neq 0$ может быть сформирована цифровая подпись $(2, 5)$ к сообщению M .

Получатель сообщения В проверяет условие $0 < r < n, 0 < s < n$ – неравенства $0 < 2 < 7, 0 < 5 < 7$ выполнены. Тогда получатель получает для сообщения M значение $h = 5$ и вычисляет $v = s^{-1} \bmod n = 5^{-1} \bmod 7 = 3$ (с помощью расширенного алгоритма Евклида), $u_1 = hv \bmod n = 5 \cdot 3 \bmod 7 = 1, u_2 = rv \bmod n = 2 \cdot 3 \bmod 7 = 6$.

Отправитель сообщения – абонент А имеет открытый ключ $Q = dG = 2(2, 7) = (12, 22)$. Тогда получатель В может вычислить точку $X = u_1 G + u_2 Q = (2, 7) + 6(12, 22) = (2, 7) + (12, 1) = (2, 16)$. Затем В проверяет выполнение равенства $r = x \bmod n: x \bmod n = 2 \bmod 7 = 2$, равенство $2 = 2$ выполнено, подпись подлинная.

Пример 4.7

Пусть используется эллиптическая кривая $E_{23}(21,22)$ из примера 4.1, в качестве основания выбрана точка $G = (2, 7)$ простого порядка $n = 7, h = 5$ для сообщения M . Рассмотрим процедуры формирования и проверки цифровой подписи на эллиптических кривых по алгоритму ГОСТ Р 34.11–2012.

Пусть отправитель А имеет личный ключ $d = 2$, открытый ключ $Q = (12, 22)$ и выбрал случайное число $k = 6$. Он вычисляет точку $kG = (2, 16)$ и значение $r = 2$. Далее он вычисляет $s = (kh + rd) \bmod n = (6 \cdot 5 + 2 \cdot 2) \bmod 7 = 6$. Подпись к сообщению M имеет вид $(2, 6)$.

Получатель В проверяет выполнение условий $0 < 2 < 7, 0 < 6 < 7$, затем самостоятельно вычисляет значение $h = 5$. Затем с помощью расширенного алгоритма Евклида он получает $v = h^{-1} \bmod n = 5^{-1} \bmod 7 = 3$ и вычисляет значения $u_1 = sv \bmod n = 6 \cdot 3 \bmod 7 = 4$ и $u_2 = -rv \bmod n = -2 \cdot 3 \bmod 7 = 1$. Тогда точка $X = u_1 G + u_2 Q = 4(2, 7) + (12, 22) = (17, 18) + (12, 22) = (2, 16)$.

Равенство $r = x \bmod n (2 = 2)$ выполнено, подпись подлинная.

$$22^2 = 484 = 1 \pmod{23};$$

$$20^3 + 21 \cdot 20 + 22 = 8442 = 1 \pmod{23}.$$

Таким образом, равенство выполнено: $1 = 1$ и точка R действительно принадлежит кривой $E_{23}(21,22)$.

Согласно формуле (4.4), найдем координаты точки $S = 2P, x_1 = 7, y_1 = 11, a = 21, p = 23$:

$$\lambda = (3 \cdot 7^2 + 21) / (2 \cdot 11) = 168/22 = 7/22 \pmod{23}.$$

С помощью расширенного алгоритма Евклида можно определить $1/22 = 22^{(-1)} = -1 \pmod{23}$. Тогда

$$\lambda = 7 \cdot (-1) = -7 = 16 \pmod{23};$$

$$x_3 = 16^2 - 2 \cdot 7 = 256 - 14 = 242 = 12 \pmod{23};$$

$$y_3 = -11 + 16 \cdot (7 - 12) = -11 - 80 = -91 = 1 \pmod{23}.$$

Точка $S = 2P = (12,1) \in E_{23}(21,22)$ согласно табл. 4.2. Проведен проверку:

$$y_3^2 = 1^2 = 1;$$

$$x_3^3 + 21x_3 + 22 = 12^3 + 21 \cdot 20 + 22 = 2002 = 1 \pmod{23}.$$

Получено равенство $1 = 1$, значит, точка S действительно принадлежит кривой $E_{23}(21,22)$.

Пример 4.3

Вычислить значение $100P$ для точки $P = (7,11) \in E_{23}(21,22)$ из примера 4.2.

Воспользуемся формулой $R = 100P = 2(2(P + 2(2(2(P + 2P))))))$. Тогда, используя выражения (4.3) и (4.4), получим:

$$R_1 = 2P = 2(7,11) = (12,1);$$

$$R_2 = P + R_1 = (7,11) + (12,1) = (8,14);$$

$$R_3 = 2R_2 = 2(8,14) = (2,7);$$

$$R_4 = 2R_3 = 2(2,7) = (12,22);$$

$$R_5 = 2R_4 = 2(12,22) = (17,18);$$

$$R_6 = P + R_5 = (7,11) + (17,18) = (8,9);$$

$$R_7 = 2R_6 = 2(8,9) = (2,16);$$

$$R = R_8 = 2R_7 = 2(2,16) = (12,1).$$

Поскольку известен порядок кривой $E_{23}(21,22) - N = 28$, то

$$100P = (100 \bmod 28)P = 16P = 2^4P = 2(2(2(2P))).$$

Проверим это:

$$R_1 = 2P = 2(7,11) = (12,1);$$

$$R_2 = 2R_1 = 2(12,1) = (17,5);$$

$$R_3 = 2R_2 = 2(17,5) = (2,16);$$

$$R = R_4 = 2R_3 = 2(2,16) = (12,1).$$

Получен тот же результат. Все полученные в процессе вычислений точки, согласно табл. 4.2, принадлежат кривой $E_{23}(21,22)$.

Значение порядка n точки P находится среди делителей числа N – порядка кривой $E_{23}(21,22)$. Поскольку $N = 28$, то точки кривой могут иметь порядок, равный 2, 4, 7, 14 или 28. Порядок $n = 2$ имеет одна точка, отвечающая условию $y = -y$, т.е. точка с нулевым значением y -координаты. Для кривой $E_{23}(21,22)$ эта точка $-(22, 0)$.

Для определения порядка точки P можно вычислять значения ряда $iP, i = 1, 2, 3 \dots$ до тех пор, пока не будет найдено $i = n$, такое, что $nP = O$.

Получаем: $2P = (12,1), 3P = (8,14), 4P = (17,5), 5P = (15,3), 6P = (2,7), 7P = (22,0)$. тогда $14P = 2(22,0) = O$. Таким образом, точка P имеет порядок $n = 14$.

Тогда

$$100P = (100 \bmod 14)P = 2P.$$

Проверим это. Пользуясь результатами предыдущих вычислений, имеем $2P = (12,1) = R$.

Вычисление точек эллиптической кривой $E_{23}(21, 22)$

x/y	$x^3 + 21x + 22(\text{mod } 23)$	$y^2(\text{mod } 23)$	x/y	$x^3 + 21x + 22(\text{mod } 23)$	$y^2(\text{mod } 23)$
0	22	0	12	1	6
1	21	1	13	8	8
2	3	4	14	1	12
3	20	9	15	9	18
4	9	16	16	15	3
5	22	2	17	2	13
6	19	13	18	22	2
7	6	3	19	12	16
8	12	18	20	1	9
9	20	12	21	18	4
10	13	8	22	0	1
11	20	6			

Найденные таким образом пары чисел (x, y) , удовлетворяющие уравнению $y^2 = x^3 + 21x + 22(\text{mod } 23)$, определяют точки на эллиптической кривой $E_{23}(21, 22)$.

Всего может быть найдено 27 точек эллиптической кривой $E_{23}(21, 22)$ (табл. 4.2). С учетом точки бесконечности O кривая $E_{23}(21, 22)$ имеет порядок $N = 28$.

Точки эллиптической кривой $E_{23}(21, 22)$

Таблица 4.2

№ п/п	Точка	№ п/п	Точка	№ п/п	Точка	№ п/п	Точка	№ п/п	Точка
1	(2,7)	7	(8,9)	13	(13,10)	19	(17,5)	25	(21,8)
2	(2,16)	8	(8,14)	14	(13,13)	20	(17,18)	26	(21,15)
3	(4,3)	9	(10,6)	15	(14,1)	21	(19,9)	27	(22,0)
4	(4,20)	10	(10,17)	16	(14,22)	22	(19,14)		
5	(7,11)	11	(12,1)	17	(15,3)	23	(20,1)		
6	(7,12)	12	(12,22)	18	(15,20)	24	(20,22)		

Найденные точки эллиптической кривой используются для кодирования символов открытого текста при шифровании (порядок кривой должен быть больше мощности алфавита). Пример соответствия символов латинского алфавита и точек кривой $E_{23}(21, 22)$ приведен в табл. 4.3.

Пример кодирования символов латинского алфавита точками эллиптической кривой $E_{23}(21, 22)$

Таблица 4.3

Символ	Точка	Символ	Точка	Символ	Точка	Символ	Точка	Символ	Точка
A	(2,7)	G	(8,14)	M	(13,13)	S	(17,18)	Y	(21,15)
B	(2,16)	H	(10,6)	N	(14,1)	T	(19,9)	Z	(22,0)
C	(4,3)	I	(10,17)	O	(14,22)	U	(19,14)		
D	(4,20)	J	(12,1)	P	(15,3)	V	(20,1)		
E	(7,12)	K	(12,22)	Q	(15,20)	W	(20,22)		
F	(8,9)	L	(13,10)	R	(17,5)	X	(21,8)		

Пример 4.2

Рассмотрим $P = (7, 11)$, $Q = (20, 1)$ на эллиптической кривой из примера 4.1 $E_{23}(21, 22): y^2 = x^3 + 21x + 22(\text{mod } 23)$. Требуется найти координаты точек $P + Q$ и кратной точки $2P$.

Вычислим координаты точки $R = P + Q$, используя формулу (4.3), $x_1 = 7, x_2 = 20, y_1 = 11, y_2 = 1, p = 23$:

$$\lambda = (1 - 11)/(20 - 7) = -10/13(\text{mod } 23)$$

Таблица 4.3

С помощью расширенного алгоритма Евклида можно найти $1/13 = 13^{-1}(-1) = -7 = 16(\text{mod } 23)$. Тогда

$$\begin{aligned}\lambda &= -10/13(\text{mod } 23) = -10 \cdot 16 = -160 = 1(\text{mod } 23); \\ x_3 &= 1^2 - 7 - 20 = -26 = 20(\text{mod } 23); \\ y_3 &= -11 + 1 \cdot (7 - 20) = -11 - 13 = -24 = 22(\text{mod } 23).\end{aligned}$$

Точка $R = (20, 22) \in E_{23}(21, 22)$ согласно табл. 4.2. Принадлежность точки кривой можно проверить, подставив ее координаты в уравнение кривой:

$$y_3^2 = x_3^3 + 21x_3 + 22(\text{mod } 23);$$

Пусть K – поле характеристики, отличной от 2 и 3, и $x^3 + ax + b$ – кубический многочлен без кратных корней, $a, b \in K$. Рассмотрим эллиптическую кривую над K – множество точек $(x, y), x, y \in K$, удовлетворяющих уравнению

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (4.1)$$

вместе с единственным элементом, обозначаемым и называемым *точкой в бесконечности* или *бесконечной удаленной точкой*.

Обозначим дискриминант уравнения (4.1) через D , тогда

$$D = (a/3)^3 + (b/2)^2.$$

Вид эллиптической кривой будет различаться в зависимости от значения дискриминанта D (рис. 4.1 – 4.3. – для кривых над полем вещественных чисел). Символами α, β, γ обозначены корни уравнения (4.1) – точки пересечения кривой с осью абсцисс.

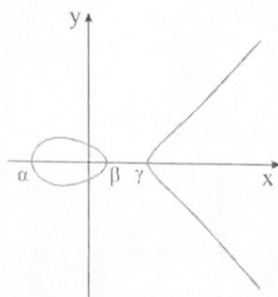


Рис. 4.1. Эллиптическая кривая $y^2 = x^3 - 3x + 1$, $D < 0$

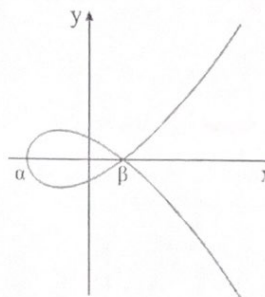


Рис. 4.2. Эллиптическая кривая $y^2 = x^3 - 3x + 2$, $D = 0$

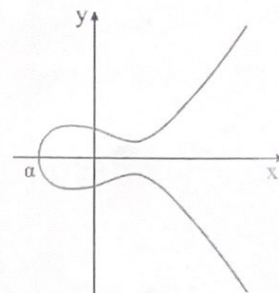


Рис. 4.3. Эллиптическая кривая $y^2 = x^3 - 3x + 3$, $D > 0$

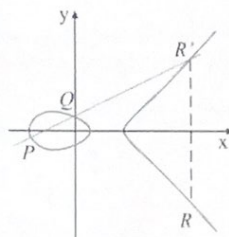


Рис. 4.4. Геометрическое определение суммы точек эллиптической кривой $R = P + Q$

Пример 4.1

Пусть $p = 23$. Рассмотрим эллиптическую кривую $y^2 = x^3 + 21x + 22 \pmod{23}$. Здесь $a = 21, b = 22, D = 4 \cdot 21^3 + 27 \cdot 22^2 \pmod{23} = 18 \neq 0$, что удовлетворяет определению $E_{23}(21, 22)$ – эллиптической группы по модулю 23.

Точки эллиптической кривой, отличные от O и являющимися элементами $E_{23}(21, 22)$ могут быть найдены перебором:

Для всех целых $x, 0 \leq x < 23$, вычисляются значения $x^3 + 21x + 22 \pmod{23}$;

Для всех целых $y, 0 \leq y < 23$, вычисляются значения $y^2 \pmod{23}$.

Результаты вычислений представлены в табл. 4.1.

Затем следует сравнить числа в столбцах 2, 5 (значение правой части уравнения эллиптической кривой) и в столбцах 3, 6 (значение левой части уравнения эллиптической кривой) табл. 4.1. Значение, одинаковое и для левой и для правой частей уравнения, определяет координаты точки кривой. Так, в табл. 4.1 выделено значение «1», определяющее соответствующие x - и y -координаты точек $(12, 1), (12, 22), (14, 1), (14, 22), (20, 1)$ и $(20, 22)$.